

CHAPTER 12

레이블링과 외곽선 검출

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

12장 레이블링과 외곽선 검출

12.1 레이블링

12.2 외곽선 검출

12.2 외곽선 검출

외곽선 처리 함수

```
Rect boundingRect(InputArray points);
```

- **points** 입력 점들의 집합. `vector<Point>` 또는 `Mat` 타입
- **반환값** 입력 점들을 감싸는 최소 크기의 사각형

- 주어진 외곽선 점들을 감싸는 가장 작은 크기의 사각형, 즉 바운딩 박스를 구해 줌
- 객체의 바운딩 박스는 `connectComponentsWithStats()` 함수를 이용해서도 구할 수 있음, 만약 외곽선 정보를 이미 가지고 있는 경우에는 `boundingRect()` 함수를 이용하는 것이 편리함

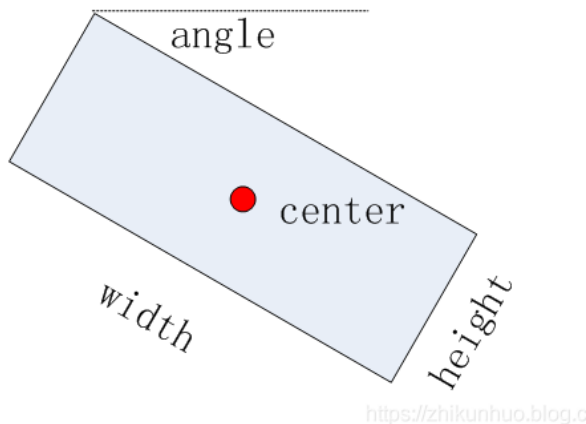


외곽선 처리 함수

```
RotatedRect minAreaRect(InputArray points);
```

- **points** 입력 점들의 집합. vector<Point> 또는 Mat 타입
- **반환값** 입력 점들을 감싸는 최소 크기의 회전된 사각형

- minAreaRect() 함수는 특정 외곽선을 감싸는 가장 작은 면적의 사각형(회전된 사각형) 정보를 반환하는 함수임
- RotatedRect 클래스 : 회전된 사각형 정보(center, angle, size(width, height))를 저장하는 클래스 (교재 70~72페이지 참고)

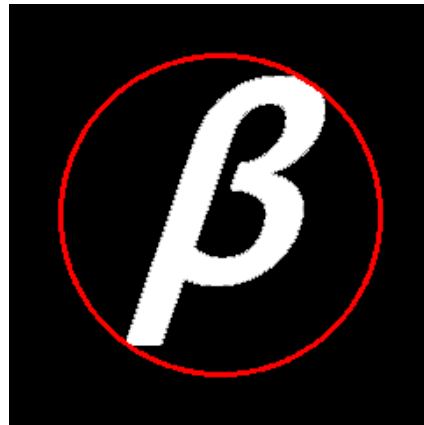


외곽선 처리 함수

```
void minEnclosingCircle(InputArray points,  
                        Point2f& center, float& radius);
```

- **points** 입력 점들의 집합, vector<Point> 또는 Mat 타입
- **center** 원의 중심 좌표
- **radius** 원의 반지름

- 외곽선 또는 점들을 감싸는 최소 크기의 원을 구하고 싶을 때에는 minEnclosingCircle() 함수를 사용함

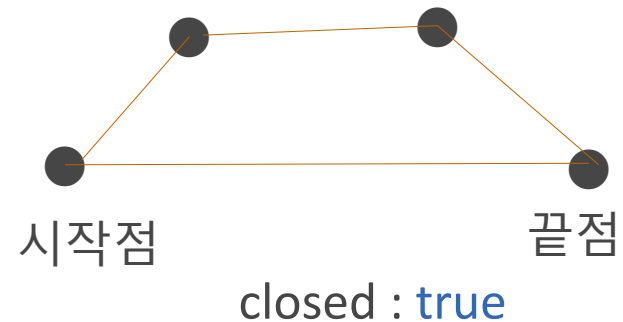
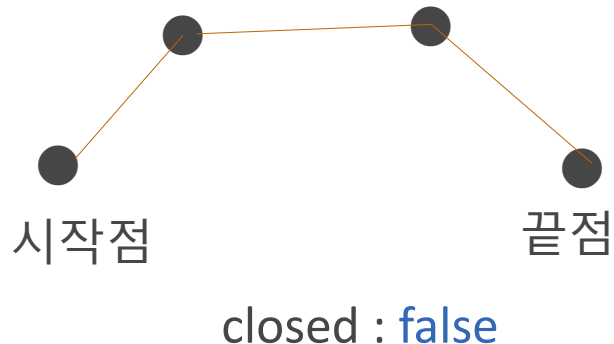


외곽선 처리 함수

```
double arcLength(InputArray curve, bool closed);
```

- **curve** 입력 곡선
- **closed** 폐곡선 여부
- 반환값 입력 곡선의 길이

- 임의의 곡선을 형성하는 점들의 집합을 가지고 있을 때, 해당 곡선의 길이를 구하고 싶다면 `arcLength()` 함수를 사용할 수 있음
- `closed` : **true**이면 입력곡선의 시작점과 끝점이 연결되어 있는 폐곡선이라고 간주하고 길이를 계산, **false**이면 시작점과 끝점사이의 길이를 구한다.



외곽선 처리 함수

```
double contourArea(InputArray contour, bool oriented = false);
```

- **contour** 입력 곡선
- **oriented** 진행 방향 정보 사용 여부. 이 값이 true이면 곡선의 진행 방향(시계 방향 또는 반시계 방향)에 따라 면적의 부호가 달라집니다. 이 값이 false이면 면적의 절댓값을 반환합니다.
- **반환값** 입력 곡선이 감싸는 면적

- 임의의 외곽선 정보를 가지고 있을 때, 외곽선이 감싸는 영역의 면적을 알고 싶다면 contourArea() 함수를 사용함

외곽선 처리 함수

- 예를 들어 (0, 0), (10, 0), (0, 10) 세 점에 의해 결정되는 삼각형이 있을 때, 이 삼각형의 외곽선 길이와 면적을 구하려면 다음과 같이 코드를 작성할 수 있음

```
vector<Point> pts = { Point(0, 0), Point(10, 0), Point(0, 10) };
```

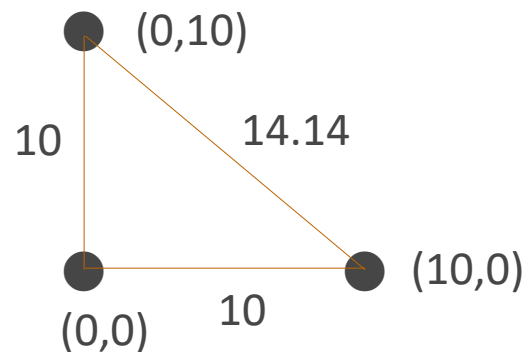
```
cout << "len = " << arcLength(pts, true) << endl;
```

```
cout << "area = " << contourArea(pts) << endl;
```

<출력결과>

len = 34.1421

area = 50



외곽선 처리 함수

```
void approxPolyDP(InputArray curve, OutputArray approxCurve,
                  double epsilon, bool closed);
```

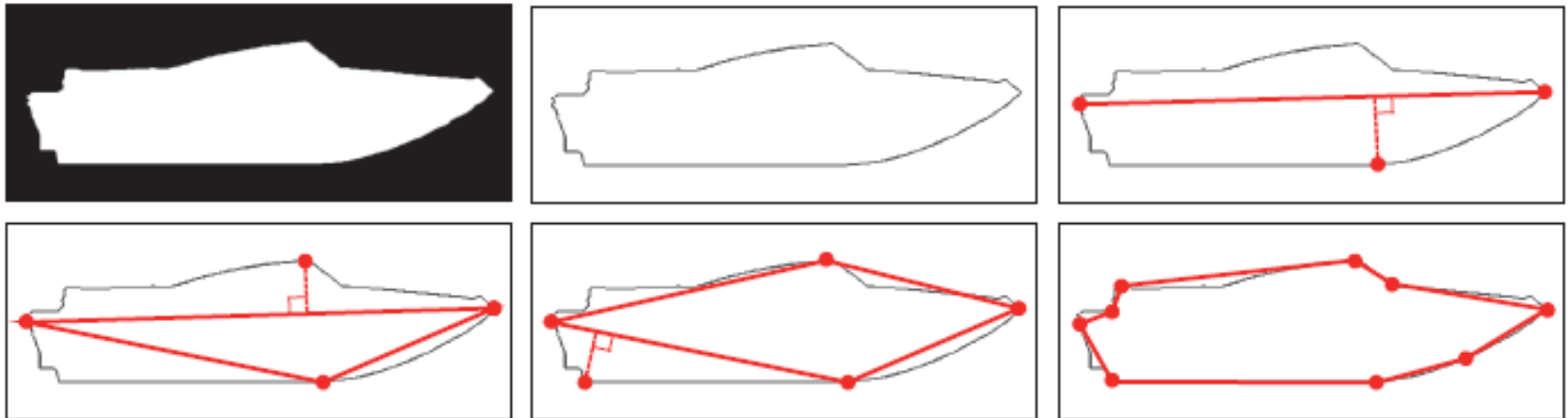
- **curve** (입력) 2차원 점들의 좌표
- **approxCurve** (출력) 근사화된 점들의 좌표
- **epsilon** 근사화 정밀도 파라미터. 입력 곡선과 근사화된 곡선까지의 최대 거리를 지정합니다.
- **closed** 폐곡선 여부. true이면 폐곡선이고, false이면 폐곡선이 아닙니다.

- 주어진 곡선(외곽선)의 형태를 단순화하여 작은 개수의 점으로 구성된 근사화된 곡선을 생성함
- 더글라스-포이커(Douglas-Peucker) 알고리즘을 사용하여 곡선 또는 다각형을 단순화시킴
- epsilon 인자는 보통 입력 외곽선 또는 곡선 길이의 일정 비율로 지정함(예를 들어, `arcLength(curve, true) * 0.02`)

외곽선 처리 함수

● 더글라스-포이커 알고리즘

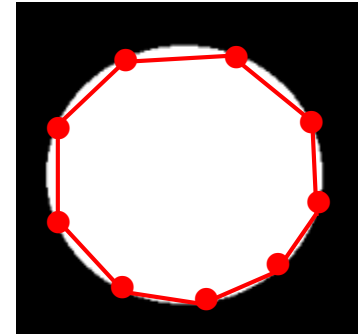
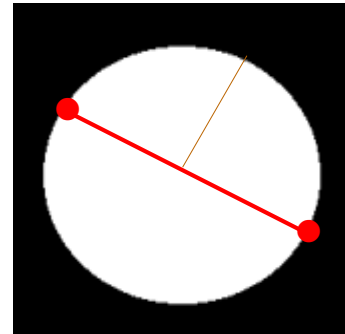
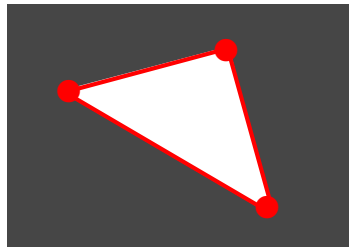
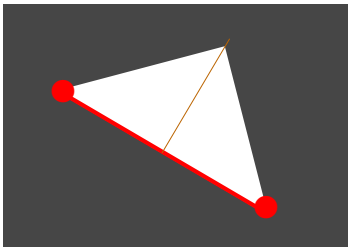
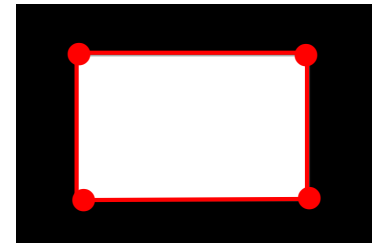
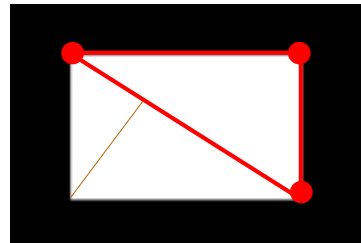
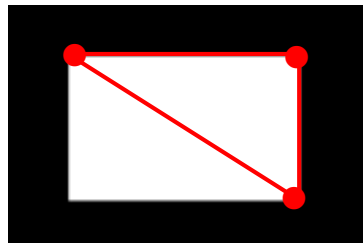
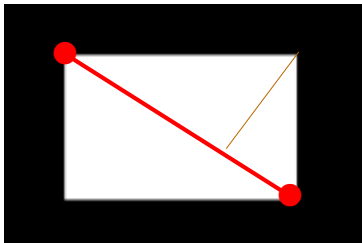
- ① 입력 외곽선에서 가장 멀리 떨어져 있는 두 점을 찾아 직선으로 연결함
- ② 해당 직선에서 가장 멀리 떨어져 있는 외곽선상의 점을 찾아 근사화 점으로 추가함
- ③ 이러한 작업을 반복하다가 새로 추가할 외곽선상의 점과 근사화에 의한 직선과의 수직 거리가 ϵ 보다 작으면 근사화를 멈춤



▼ 그림 12-12 더글라스-포이커 알고리즘에 의한 외곽선 단순화

외곽선 처리 함수

- `approxCurve` 는 `vector<Point>` 타입을 가지며 외곽선을 근사화한 점들이 저장된다.
- 삼각형, 사각형의 외곽선은 꼭지점 3점, 4점으로 각각 근사화된다.
- 원의 외곽선은 원을 근사화하는 다각형의 꼭지점으로 근사화된다.



코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

- 코드 12-5에 나타난 프로그램은 입력 영상을 이진화하여 객체 영역을 모두 검출함
- 검출한 객체의 외곽선 정보를 이용하여 삼각형, 사각형, 원을 판단하여 화면에 표시함

코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include "opencv2/opencv.hpp"
using namespace cv;
void setLabel(Mat& img, const vector<Point>& pts, const String& label)
{
    Rect rc = boundingRect(pts);
    rectangle(img, rc, Scalar(0, 0, 255), 1);
    putText(img, label, rc.tl(), FONT_HERSHEY_PLAIN, 1, Scalar(0, 0, 255));
}
int main(void)
{
    Mat img = imread("polygon.bmp", IMREAD_COLOR);
    if (img.empty()) { cerr << "Image load failed!" << endl; return -1; }

    Mat gray;
    cvtColor(img, gray, COLOR_BGR2GRAY);
```

코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

```
Mat bin;
threshold(gray, bin, 200, 255, THRESH_BINARY_INV | THRESH_OTSU);

vector<vector<Point>> contours;
findContours(bin, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_NONE);

for (vector<Point> pts : contours) {                                // 하나의 외곽선 추출
    if (contourArea(pts) < 400) continue;

    vector<Point> approx;
    approxPolyDP(pts, approx, arcLength(pts, true) * 0.02, true);
                                                                    // 외곽선 근사화
```

코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

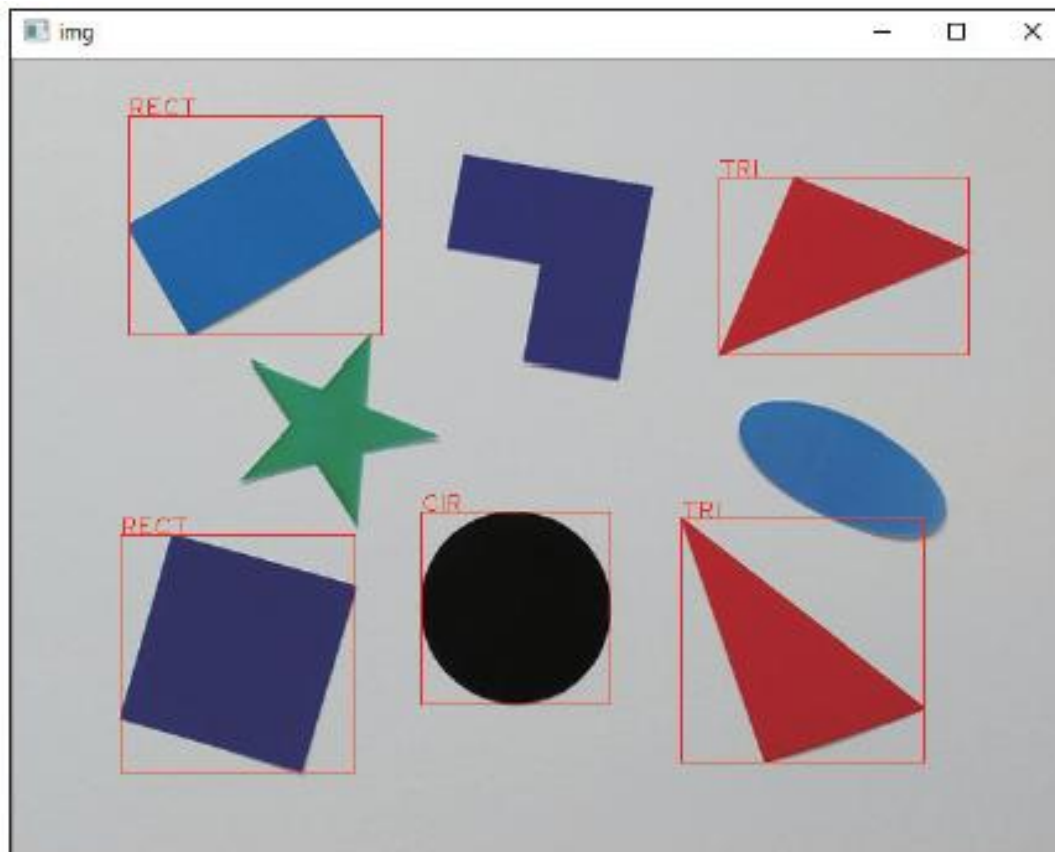
```

int vtc = (int)approx.size(); // 근사화된 점의 갯수
if (vtc == 3) { setLabel(img, pts, "TRI"); }
else if (vtc == 4) { setLabel(img, pts, "RECT"); }
else {
    double len = arcLength(pts, true);
    double area = contourArea(pts);
    double ratio = 4. * CV_PI * area / (len * len);
    if (ratio > 0.85) { setLabel(img, pts, "CIR"); }
}
}
imshow("img", img);
waitKey(0);
return 0;
}

```


코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

▼ 그림 12-13 다각형 검출 및 인식 예제 실행 결과



코드12-5 : 다각형 검출 및 인식

- 코드 12-5에 나타난 소스 코드는 입력 영상에 있는 모든 도형 객체의 바깥쪽 외곽선을 찾고, 각 외곽선을 근사화함
- 근사화된 외곽선이 점 3개이면 삼각형, 점 4개이면 사각형으로 판단
- 삼각형과 사각형이 아닌 도형에 대해서는 원에 가까운 모양인지를 검사함, 이때 외곽선 모양이 원에 가까운 형태인지를 판별하기 위해 다음 수식을 이용하여 외곽선 길이와 도형의 면적 비율 R을 조사함

$$R = \frac{4\pi A}{P^2}$$

- 이 수식에서 A는 객체의 면적이고, P는 객체의 외곽선 길이임
- 이 수식으로 구한 비율 R은 0에서 1 사이의 실수로 계산되며, 입력 도형이 **원 모양에 가까울수록 1에 가까운 값을 가지게 됨**

코드 12-5 : 다각형 검출 및 인식

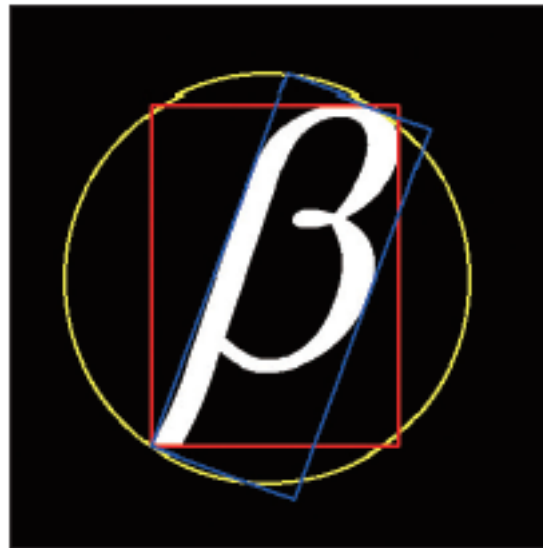
- 코드 12-5에서는 다음 코드를 사용하여 비율 R 값을 계산함

```
double len = arcLength(pts, true);  
double area = contourArea(pts);  
double ratio = 4. * CV_PI * area / (len * len);
```

- 이 코드에서 pts는 각 객체의 외곽선 좌표가 저장된 `vector<Point>` 객체임
- CV_PI는 원주율 π 값을 저장하고 있는 OpenCV 상수임
- 이렇게 구한 ratio 변수 값이 0.8보다 크면 원이라고 판단함

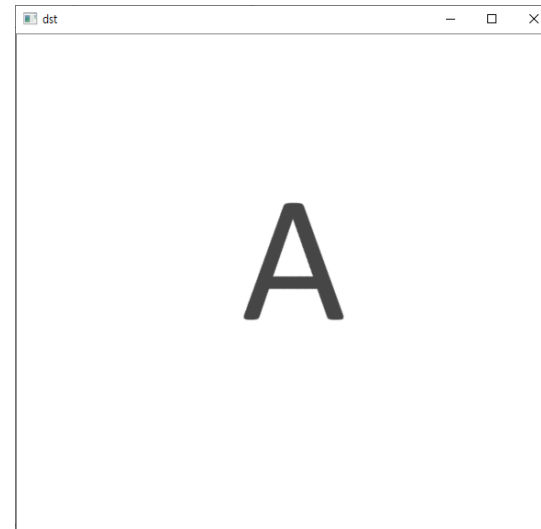
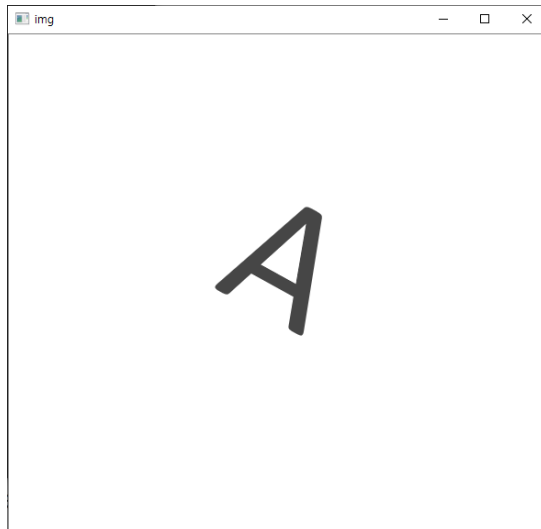
실습과제1

- beta.png 영 상 에 서 다 음 처 럼 바 운 딩 박 스 (빨 간 색), 최소면적사각형(파란색, 70~72페이지 참고), 최소면적원(노란색)을 각각 그리시오.



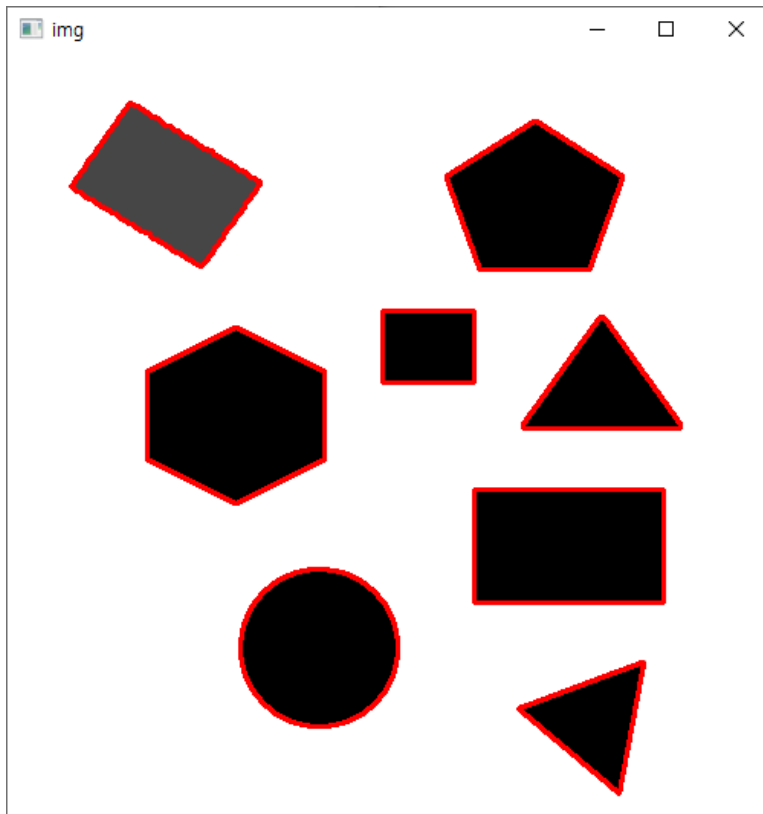
실습과제2

- rotateda.bmp 영상에서 문자의 기울어진 각도를 찾아 똑바로 보이도록 수정하여 출력하시오.
- minAreaRect 함수와 RotatedRect 클래스(교재 70~72 페이지) , 회전변환을 이용하시오.



실습과제3

- shapes.png 파일에서 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형, 원의 개수를 각각 구하여 콘솔창에 출력하고 모든 도형의 외곽선을 그리시오..

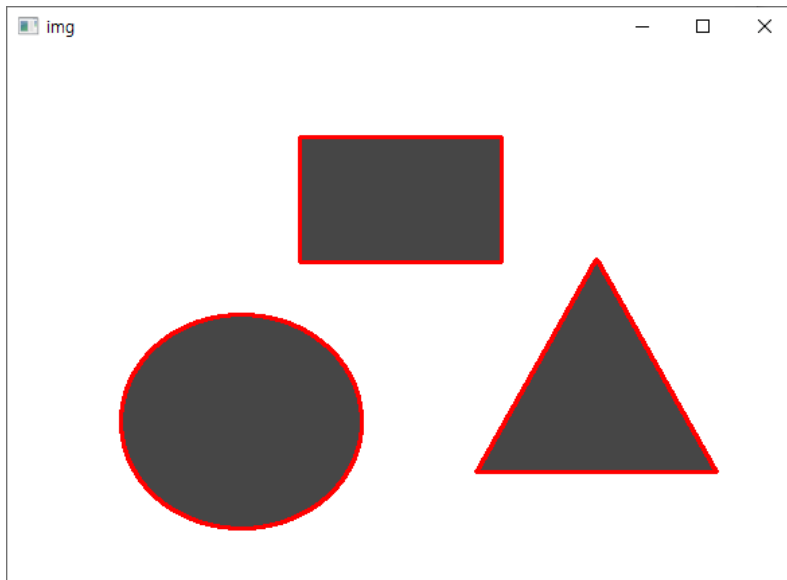


```

C:\> D:\Users\W2sun...
삼각형의 갯수:2
사각형의 갯수:3
오각형의 갯수:1
육각형의 갯수:1
원의 갯수:1
  
```

실습과제4

- polygon2.bmp 파일에서 사각형, 원, 삼각형의 면적과 외곽선의 길이를 구하여 화면에 출력하시오.

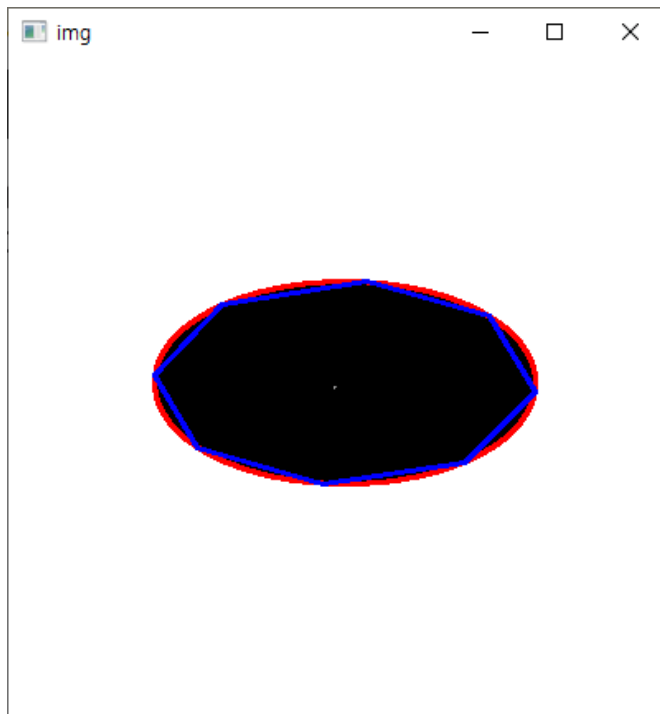


```

D:\Users\W2sungryul\Dropbo...
원의 둘레길이:561.186
원의 면적:22371
삼각형의 둘레길이:569.73
삼각형의 면적:14131
사각형의 둘레길이:486
사각형의 면적:13950
  
```

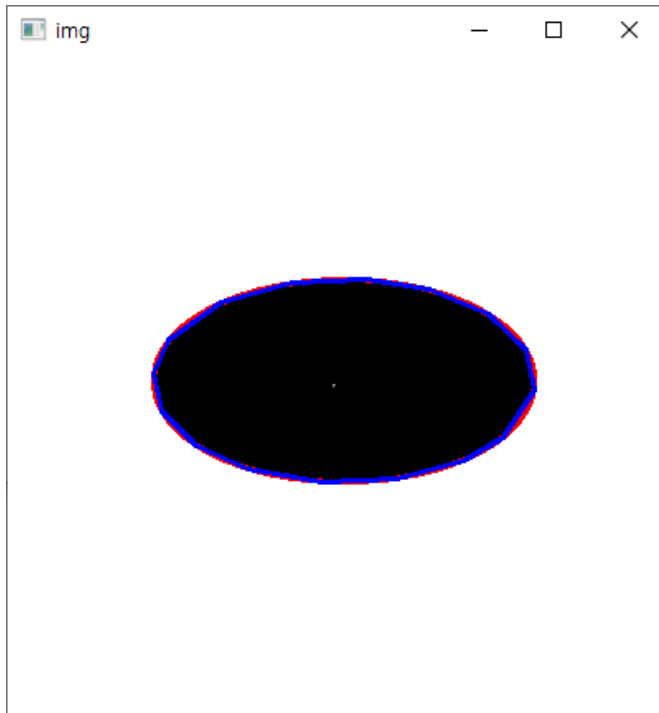
실습과제5

- ellipse.png 파일에서 외곽선을 검출하고 빨간색으로 그리시오.
그리고 외곽선을 근사화한 후 근사화한 외곽선은 파란색으로
그리시오. 외곽선의 길이, 면적을 콘솔창에 출력하시오.
- 타원에 더 근접하게 근사화하려면 어떻게 해야 하는가?



```
D:\Users\W2sungryul\Dropbox\Lecture\20...
외곽선길이:600.215
외곽선면적:22347
근사화된 외곽선길이:557.31
근사화된 외곽선면적:20310
```


실습과제5



```
D:\Users\2sungryul\Dropbox\Lecture\2022...  
외곽선길이:600.215  
외곽선면적:22347  
근사화된 외곽선길이:567.78  
근사화된 외곽선면적:21959.5
```

과제 제출 방법

- 소스파일, 라인단위 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.